

内部资料
请勿翻印

北京智冉医疗科技有限公司

SEEG 数据格式转换工具 使用说明



SEEG 数据格式转换工具使用说明

使用 convert_raw_2_mat.m 转换格式

一、使用方式：

按照脚本里的注释，把 raw 文件和 spk 文件的绝对路径加到 filenames 的花括号里（可多个文件），绝对路径外加英文单引号，多个文件间使用英文分号隔开，可加...换行，例：

1. 转换 raw 文件

1.1 转换单个文件

```
9      %% list all path/file.raw files you would like to convert in the cell
10     filenames = {'/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1008/ZE-EPI-FX-20241204-1008.raw'};
11     tic
12     raw_data = read_raw(filenames, save_flag); % return
13     % read_raw(filenames, save_flag); % no return
14     toc
15
```

1.2 转换多个文件

```
9      %% list all path/file.raw files you would like to convert in the cell
10     filenames = {'/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1008/ZE-EPI-FX-20241204-1008.raw';...
11                 '/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1008/ZE-EPI-FX-20241204-1008_1.raw'};
12     tic
13     raw_data = read_raw(filenames, save_flag); % return
14     % read_raw(filenames, save_flag); % no return
15     toc
16
```

save_flag 为 1 则保存 mat 文件至原路径，为 0 不保存 mat 文件。

添加返回变量 raw_data 则将数据返回到工作区，方便直接分析，使用下一行 "read_raw(filenames, save_flag); % no return " 则不返回数据。

2. 转换 spk 文件

2.1 转换单个文件

```
17     %% list all path/file.spk files you would like to convert in the cell
18     filenames = {'/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1008/ZE-EPI-FX-20241204-1008.spk'};
19     tic
20     spike_data = read_spike(filenames, save_flag); % return
21     % read_spike(filenames, save_flag); % no return
22     toc
23
```

2.2 转换多个文件

```
17     %% list all path/file.spk files you would like to convert in the cell
18     filenames = {'/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1008/ZE-EPI-FX-20241204-1008.spk';...
19                 '/t/diskB/NetBakData/ /Disk D/record/20241204/ZE-EPI-FX-20241204-1559/ZE-EPI-FX-20241204-100820241204-1559.spk'};
20     tic
21     spike_data = read_spike(filenames, save_flag); % return
22     % read_spike(filenames, save_flag); % no return
23
```

save_flag 为 1 则保存 mat 文件至原路径，为 0 不保存 mat 文件。

添加返回变量 spike_data 则将数据返回到工作区，方便直接分析，使用下一行 "read_spike(filenames, save_flag); % no return " 则不返回数据。

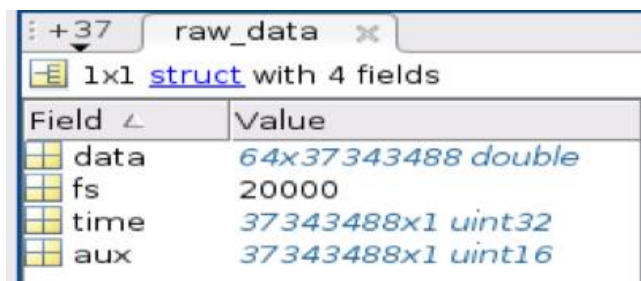
二、注意事项：

raw 文件名中除采集软件自动标注的后缀外，不可含有其他下划线 '_' 符号。



三、返回的数据格式：

1. raw_data:



The image shows a MATLAB variable viewer for a variable named 'raw_data'. It is a 1x1 struct with 4 fields. The fields and their values are:

Field	Value
data	64x37343488 double
fs	20000
time	37343488x1 uint32
aux	37343488x1 uint16

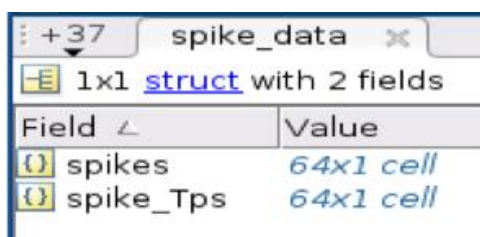
data: 原始数据，通道数*采样点

fs: 采样率

time: 时间戳，除以 fs 后是以秒为单位的时间，相对采集开始的时间（非录制开始的时间）

aux: 两位数字信号， 00: 65532, 01: 65533, 10: 65534, 11: 65535

2. spike_data



The image shows a MATLAB variable viewer for a variable named 'spike_data'. It is a 1x1 struct with 2 fields. The fields and their values are:

Field	Value
spikes	64x1 cell
spike_Tps	64x1 cell

spikes: 通道数 * 1 cells, 每个 cell 包含该通道所有波形，波形长度为 60

spike_Tps: 通道数 * 1 cells, 每个 cell 包含该通道所有 spike 发放的时间戳，值和原始数据中 time 的时间戳对齐



spike_data.spikes		spike_data.spike_Tps	
1		spike_data.spike_Tps	
	1	1	2
1	16557x60 double	1	1x16557 double
2	178190x60 double	2	1x178190 double
3	7952x60 double	3	1x7952 double
4	4206x60 double	4	1x4206 double
5	7684x60 double	5	1x7684 double
6	7315x60 double	6	1x7315 double
7	25142x60 double	7	1x25142 double
8	3717x60 double	8	1x3717 double
9	1158x60 double	9	1x1158 double
10	3096x60 double	10	1x3096 double
11	1194x60 double	11	1x1194 double
12	9490x60 double	12	1x9490 double
13	2376x60 double	13	1x2376 double
14	15055x60 double	14	1x15055 double
15	32867x60 double	15	1x32867 double
16	37x60 double	16	1x37 double
17	18105x60 double	17	1x18105 double
18	165996x60 double	18	1x165996 double
19	82205x60 double	19	1x82205 double
20	704x60 double	20	1x704 double
21	26769x60 double	21	1x26769 double
22	130361x60 double	22	1x130361 double
23	4559x60 double	23	1x4559 double
24	2857x60 double	24	1x2857 double
25	2088x60 double	25	1x2088 double
26	2157x60 double	26	1x2157 double
27	9990x60 double	27	1x9990 double